資產頁面資訊
Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/concept_asset_page_overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

資產頁面資訊 1
資產頁面總覽 1
在關聯中篩選物件 2
資產頁摘要區段 3
專家檢視 5
使用者資料區段 9
資產頁面相關警示區段 10
儲存虛擬化 11
搜尋資產與警示的提示與秘訣 13

資產頁面資訊

資產頁面總覽

資產頁面會摘要說明資產的目前狀態、並包含資產及其相關資產的其他資訊連結。

資產頁類型

提供下列資產的資產頁面：Cloud Insights

- 虛擬機器
- 儲存虛擬機器（SVM）
- Volume
- 內部Volume
- 主機（包括Hypervisor）
- 儲存資源池
- 儲存設備
- 資料存放區
- 應用程式
- 儲存節點
- qtree
- 磁碟
- VMDK
- 連接埠
- 交換器
- 網路

變更顯示資料的時間範圍

依預設、資產頁面會顯示過去24小時的資料；不過、您可以選取其他固定時間範圍或自訂時間範圍來變更所顯示的資料區段、以檢視較少或更多的資料。

無論資產類型為何、您都可以使用位於每個資產頁面的選項來變更顯示資料的時間區段。若要變更時間範圍、請按一下頂端列中顯示的時間範圍、然後從下列時間段中選擇：

- 最後15分鐘
- 最後30分鐘
- 過去60分鐘
- 過去2小時
- 過去3小時（這是預設值）

- 過去6小時
- 過去12小時
- 過去24小時
- 過去2天
- 過去3天
- 過去7天
- 過去30天
- 自訂時間範圍

自訂時間範圍可讓您選擇最多連續31天。您也可以設定此範圍的開始時間和結束時間。預設的開始時間為所選第一天的上午12：00、預設的結束時間為所選最後一天的下午11：59。按一下「套用」將會將自訂時間範圍套用至資產頁面。

資產頁面摘要區段中的資訊、以及頁面上任何表格或自訂 Widget 中的資訊、會根據所選的時間範圍自動重新整理。目前的重新整理率會顯示在「摘要」區段的右上角、以及頁面上任何相關的表格或小工具上。

新增自訂小工具

您可以將自己的小工具新增至任何資產頁面。您新增的小工具會顯示在該類型所有物件的資產頁面上。例如、將自訂小工具新增至儲存資產頁面、會在所有儲存資產的資產頁面上顯示該小工具。

在關聯中篩選物件

在資產的登陸頁面上設定小工具時、您可以設定_context_篩選條件、僅顯示與目前資產直接相關的物件。根據預設、當您新增小工具時、會顯示環境中所選類型的_all_物件。關聯式篩選器可讓您僅顯示與目前資產相關的資料。

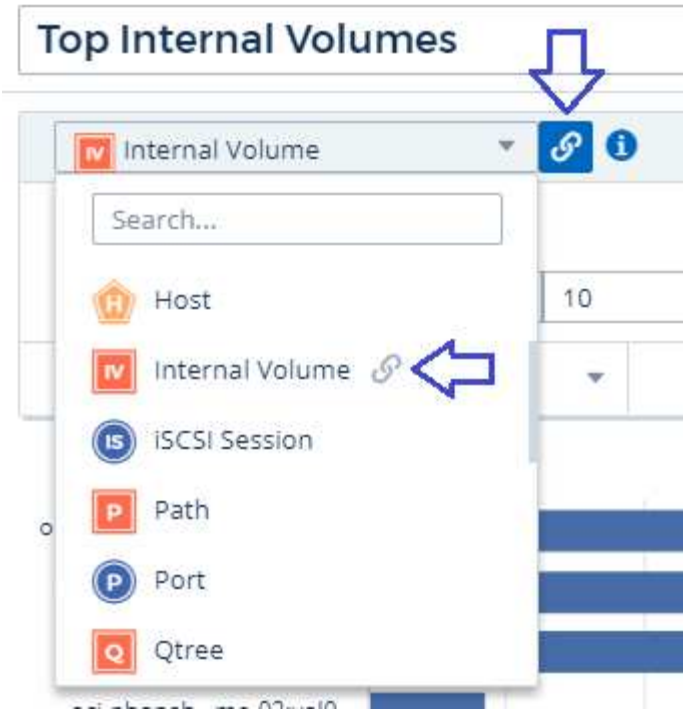
在大部分的資產登陸頁面上、小工具可讓您篩選與目前資產相關的物件。在篩選下拉式清單中、顯示連結圖示的物件類型 可在關聯中篩選至目前資產。

例如、在「儲存資產」頁面上、您可以新增長條圖小工具、僅顯示該儲存設備內部磁碟區的最高IOPS。根據預設、當您新增小工具時、會顯示環境中的_all_內部磁碟區。

若要僅顯示目前儲存資產的內部磁碟區、請執行下列步驟：

步驟

1. 開啟任何*儲存*資產的資產頁面。
2. 按一下*編輯*以編輯模式開啟資產頁面。
3. 按一下「新增小工具」、然後選取「長條圖」。
4. 選取*內部Volume *作為物件類型、以顯示在橫條圖上。請注意、內部Volume物件類型有連結圖示 此外、預設會啟用「連結」圖示。



5. 選擇「_IOPS -總計」、然後設定您想要的任何其他篩選器。
6. 按一下*「聚集」欄位旁邊的**[X]**、即可將其收合。將顯示 Show*（顯示*）字段。
7. 選擇顯示前10名。
8. 儲存小工具。

   長條圖僅顯示目前儲存資產上的內部磁碟區。

Widget會顯示在所有儲存物件的資產頁面上。在Widget中啟用關聯中連結時、長條圖會顯示僅與目前顯示的儲存資產相關的內部磁碟區資料。

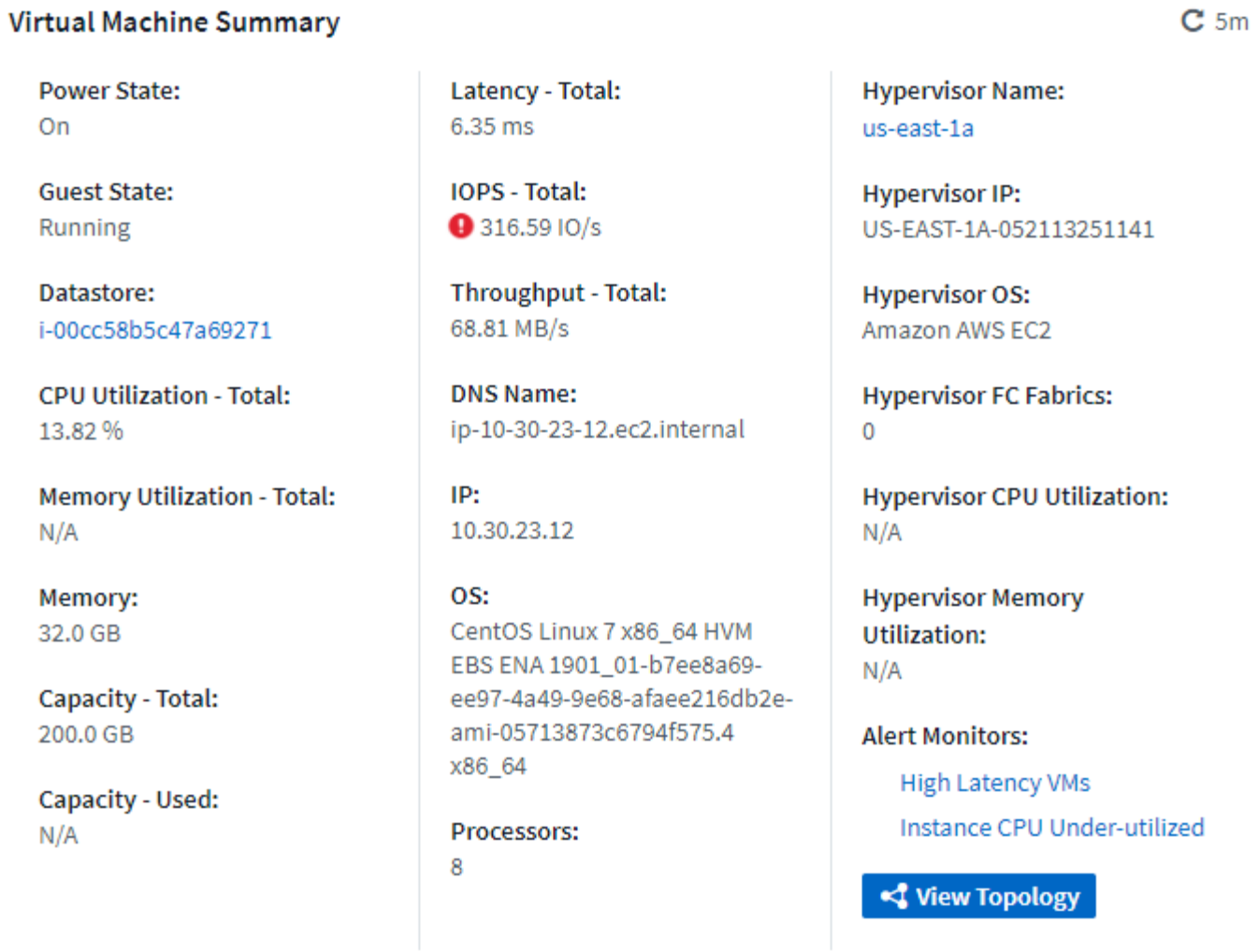
若要取消物件資料的連結、請編輯小工具、然後按一下連結圖示 物件類型旁的。連結會停用 圖表會顯示環境中_all_物件的資料。

您也可以使用 "小工具中的特殊變數" 在登陸頁面上顯示資產相關資訊。

資產頁摘要區段

資產頁面的「摘要」區段會顯示資產的一般資訊、包括是否有任何指標或效能原則值得關注。潛在問題區域會以紅色圓圈表示。

摘要區段中的資訊、以及資產頁面上的任何表格或自訂 Widget 中的資訊、會根據所選的時間範圍自動重新整理。您可以在「摘要」區段右上角看到目前的重新整理速度、表格和任何自訂 Widget 。



附註：「摘要」區段中顯示的資訊會因您檢視的資產類型而有所不同。

您可以按一下任何資產連結來檢視其資產頁面。例如、如果您正在檢視儲存節點、可以按一下連結來檢視與其關聯之儲存設備的資產頁面。

您可以檢視與資產相關的指標。指標旁的紅色圓圈表示您可能需要診斷並解決潛在問題。

> 您可能會注意到、部分儲存資產的Volume容量可能顯示超過100%。這是因為與磁碟區容量相關的中繼資料、是資產所報告之已用容量資料的一部分。

如果適用、您可以按一下警示連結來檢視與資產相關的警示和監控。

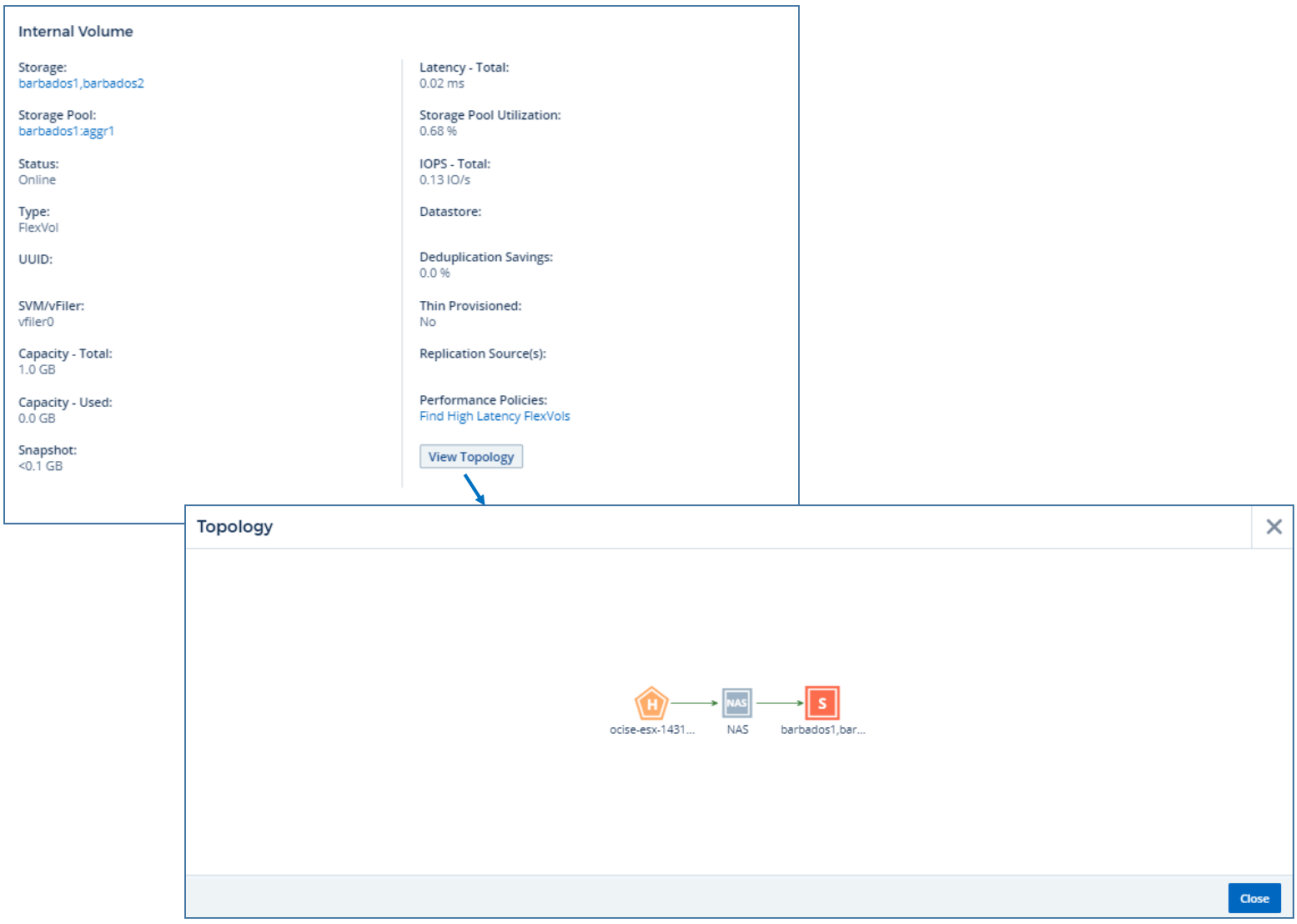
拓撲

在某些資產頁面上、摘要區段包含可檢視資產拓撲及其連線的連結。

拓撲適用於下列資產類型：

- 應用程式
- 磁碟

- 網路
- 主機
- 內部Volume
- 連接埠
- 交換器
- 虛擬機器
- VMDK
- Volume

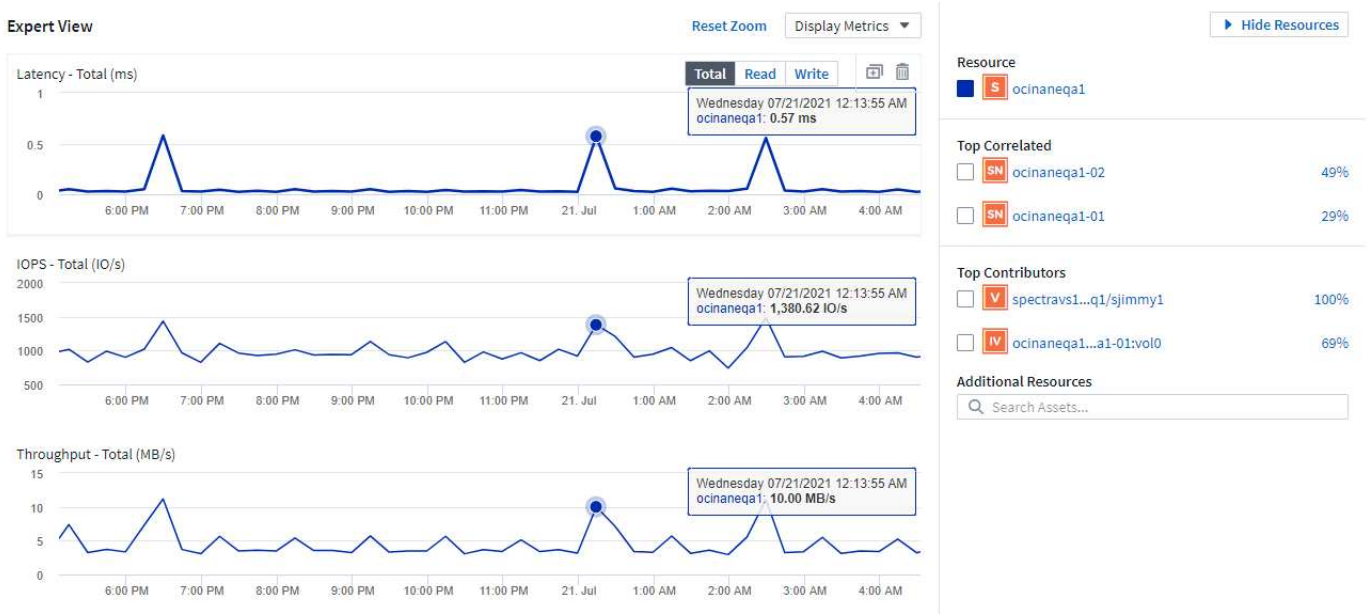


專家檢視

資產頁面的「專家檢視」區段可讓您根據效能圖表中所選時間週期的任何適用指標、以及任何相關資產、來檢視基礎資產的效能範例。 取得資料收集器輪詢和更新資料時、圖表中的資料會自動重新整理。

使用「專家檢視」區段

以下是儲存資產頁面中「專家檢視」區段的範例：



您可以在效能圖表中選取所選期間內要檢視的指標。按一下「_Display Metrics」（顯示指標）下拉式清單、然後從列出的指標中進行選擇。

「資源」區段會顯示基礎資產的名稱、以及效能圖表中代表基礎資產的色彩。如果「頂端關聯」區段未包含您想要在效能圖表中檢視的資產、您可以使用「其他資源」區段中的「搜尋資產」方塊來找出資產、並將其新增至效能圖表。當您新增資源時、這些資源會顯示在「其他資源」區段中。

如適用、「資源」區段也會顯示下列類別中與基礎資產相關的任何資產：

- 最高關聯

  顯示與基礎資產有高關聯性（百分比）的資產、以及一或多個效能指標。

- 頂尖貢獻者

  顯示對基礎資產貢獻（百分比）的資產。

- 工作負載爭用

  顯示影響或受其他共用資源影響的資產、例如主機、網路和儲存設備。這些資源有時稱為「*gre*地」和「_degraded」資源。

「專家檢視」中的警示

警示也會顯示在資產登陸頁的「專家檢視」區段中、顯示警示的時間和持續時間、以及觸發警示的監控條件。

Expert View度量定義

資產頁面的「專家檢視」區段會根據為資產選取的時間週期、顯示數個指標。每個指標都會顯示在自己的效能圖表中。您可以根據想要查看的資料、從圖表中新增或移除指標和相關資產。您可以選擇的指標會因資產類型而異。

公制	說明
寬帶零接收器、傳輸器	在取樣期間、接收/傳輸緩衝區對緩衝區信用數轉換為零的次數。此度量代表連接埠因此連接埠超出信用額度而必須停止傳輸的次數。
BB積分零持續時間Tx	取樣時間間隔內、傳輸寬頻點數為零的時間（以毫秒為單位）。
快取命中率（總計、讀取、寫入）%	導致快取命中的要求百分比。點擊次數比存取磁碟區的次數越多、效能就越好。對於不收集快取命中率資訊的儲存陣列、此欄為空白。
快取使用率（總計）%	導致快取命中的快取要求總數百分比
類別3捨棄	3級光纖通道資料傳輸捨棄的計數。
CPU使用率（總計）%	作用中使用的CPU資源量、佔總可用（所有虛擬CPU）的百分比。
crc錯誤	在取樣期間、連接埠偵測到具有無效循環備援檢查（CRC）的框架數
影格速率	以每秒影格數（FPS）傳輸影格速率
平均影格大小（接收、傳輸）	流量與影格大小的比率。此度量可讓您識別網路中是否有任何高負荷框架。
影格大小太長	光纖通道資料傳輸框架過長的計數。
影格大小太短	光纖通道資料傳輸框架過短的計數。
I/O密度（總、讀取、寫入）	IOPS的數目除以Volume、內部Volume或Storage元素的已用容量（從最近的資料來源庫存輪詢中取得）。測量單位為每TB每秒I/O作業數。
IOPS（總計、讀取、寫入）	透過I/O通道傳遞的讀寫I/O服務要求數、或是每單位時間（以每秒I/O數為單位）該通道的一部分。

IP處理量（總計、讀取、寫入）	總計：傳輸和接收IP資料的彙總速率、單位為每秒MB。
讀取：IP傳輸量（接收）：	以每秒百萬位元組為單位接收IP資料的平均速率。
寫入：IP傳輸量（傳輸）：	傳輸IP資料的平均速率、單位為兆位元組/秒。
延遲（總計、讀取、寫入）	延遲（R&W）：資料在固定時間內讀取或寫入虛擬機器的速率。此值的測量單位為每秒百萬位元組。
延遲：	資料儲存區中虛擬機器的平均回應時間。
最高延遲：	資料儲存區中虛擬機器的最高回應時間。
連結失敗	連接埠在取樣期間偵測到的連結故障數。
連結重設接收器、傳輸	取樣期間的接收或傳輸連結重設次數。此度量表示連接埠對此連接埠發出的連結重設次數。
記憶體使用率（總計）%	主機使用的記憶體臨界值。
部分右/右（總計）%	一般而言、讀寫作業跨越RAID 5、RAID 1/0或RAID 0 LUN中任何磁碟模組的等量磁碟區界限的總次數、因為每個磁碟區交叉點都需要額外的I/O、所以這種情況並不有利低百分比表示有效率的等量磁碟區元素大小、表示磁碟區（或NetApp LUN）的對齊方式不正確。對於CLARiiON、此值是等量磁碟區交叉數除以IOPS總數。
連接埠錯誤	取樣期間/指定時間範圍內的連接埠錯誤報告。
訊號遺失計數	訊號遺失錯誤數。如果發生訊號遺失錯誤、表示沒有電子連線、而且存在實體問題。
交換率（總速率、輸入速率、輸出速率）	取樣期間、記憶體從磁碟換入、移出或兩者都換入作用中記憶體的速率。此計數器適用於虛擬機器。
同步遺失計數	同步遺失錯誤數。如果發生同步遺失錯誤、硬體就無法判斷流量或鎖定流量。所有設備可能使用的資料速率不同、或光纖或實體連線品質不佳。每次發生此類錯誤後、連接埠都必須重新同步、這會影響系統效能。測量單位：kb/sec
處理量（總計、讀取、寫入）	在回應I/O服務要求時、資料在固定時間內傳輸、接收或兩者的速率（以每秒MB為單位）。
捨棄框架逾時- Tx	因逾時而捨棄的傳輸框架數。
流量（總計、讀取、寫入）	在取樣期間傳輸、接收或同時接收的流量、以每秒百萬位元組為單位。
流量使用率（總計、讀取、寫入）	取樣期間接收/傳輸/總流量與接收/傳輸/總容量的比率。
使用率（總計、讀取、寫入）%	傳輸（傳輸）和接收（接收）所用的可用頻寬百分比。
寫入擱置中（總計）	擱置中的寫入I/O服務要求數。

使用「專家檢視」區段

「專家檢視」區段可讓您根據所選期間內任何數量的適用指標、檢視資產的效能圖表、並新增相關資產、以便在

不同時間期間比較及對照資產與相關資產的效能。

步驟

1. 執行下列其中一項動作、找出資產頁面：
   - 搜尋並選取特定資產。
   - 從儀表板小工具選取資產。
   - 查詢一組資產、然後從結果清單中選取一項。

     隨即顯示「資產」頁面。根據預設、效能圖表會顯示針對資產頁面所選期間的兩項指標。例如、對於儲存設備、效能圖表預設會顯示延遲和總IOPS。「資源」區段會顯示資源名稱和其他資源區段、可讓您搜尋資產。視資產而定、您可能也會在「最高關聯者」、「最高貢獻者」、「貪度」和「降級」等區段中看到資產。如果這些區段沒有相關的資產、則不會顯示這些資產。

2. 您可以按一下「顯示指標」並選取您要顯示的指標、以新增指標的效能圖表。

   所選的每個度量會顯示個別的圖表。圖表會顯示所選期間的資料。您可以按一下資產頁面右上角的其他時間段、或是放大任何圖表、來變更時間段。

   按一下*顯示指標*以取消選取任何圖表。指標的效能圖表會從「專家檢視」中移除。

3. 您可以將游標放在圖表上、並視資產而定、按一下下列任一項目來變更該圖表顯示的度量資料：
   - 讀取、寫入或總計
   - 傳輸、接收或總計

     預設值為「總計」。

   您可以將游標拖曳到圖表中的資料點上、以查看在所選期間內、度量值的變化情況。

4. 在「資源」區段中、您可以將任何相關資產新增至效能圖表：
   - 您可以在* Top Correlated 、 Top Contributor 、 greide*和* Degraded *區段中選取相關資產、將該資產的資料新增至每個所選度量的效能圖表。

     選取資產後、資產旁邊會出現一個色塊、表示圖表中資料點的色彩。

5. 按一下*隱藏資源*以隱藏其他資源窗格。按一下*資源*以顯示窗格。
   - 對於顯示的任何資產、您可以按一下資產名稱以顯示其資產頁面、或按一下資產與基礎資產相關或對其貢獻的百分比、以檢視有關資產與基礎資產關係的詳細資訊。

     例如、按一下頂端關聯資產旁的連結百分比會顯示資訊訊息、比較該資產與基礎資產之間的關聯類型。

   - 如果最高關聯區段未包含您要在效能圖表中顯示以供比較之用的資產、您可以使用「其他資源」區段中的「搜尋資產」方塊來尋找其他資產。

選取資產後、該資產會顯示在「其他資源」區段中。如果您不想再檢視資產的相關資訊、請按一下 🗑 。

使用者資料區段

資產頁面的「使用者資料」區段隨即顯示、並可讓您變更任何使用者定義的資料、例如應

用程式和註釋。

使用「使用者資料」區段來指派或修改應用程式

您可以將環境中執行的應用程式指派給特定資產（主機、虛擬機器、磁碟區、內部磁碟區、qtree、和Hypervisor）。「使用者資料」區段可讓您新增、變更或移除指派給資產的應用程式。除了Volume以外、所有這些資產類型都可以指派多個應用程式。

步驟

1. 執行下列任一動作、找出資產頁面：
   a. 查詢資產清單、然後從清單中選取一個。
   b. 在儀表板上找出資產名稱、然後按一下該名稱。
   c. 執行搜尋並從結果中選擇資產。

      隨即顯示「資產」頁面。頁面的「使用者資料」區段會顯示目前指派的應用程式或註釋。

若要變更指派的應用程式、或指派應用程式或其他應用程式、請下拉「應用程式」清單、然後選取您要指派給該資產的應用程式。您可以輸入以搜尋應用程式、或從清單中選取應用程式。

若要移除應用程式、請下拉應用程式清單、然後取消勾選應用程式。

使用「使用者資料」區段來指派或修改附註

自訂Cloud Insights 功能時、若要追蹤符合公司需求的資料、您可以定義稱為註釋的專屬附註、然後將其指派給您的資產。資產頁面的「使用者資料」區段會顯示指派給資產的附註、並可讓您變更指派給該資產的附註。

步驟

1. 若要新增資產附註、請在資產頁面的「使用者資料」區段中、按一下「**+**附註」。
2. 從清單中選取註釋。
3. 按一下「Value（值）」、然後根據所選的註釋類型執行下列任一動作：
   a. 如果註釋類型為清單、日期或布林值、請從清單中選取一個值。
   b. 如果註釋類型為文字、請輸入一個值。
4. 按一下儲存。

註釋會指派給資產。您稍後可以使用查詢來篩選資產。

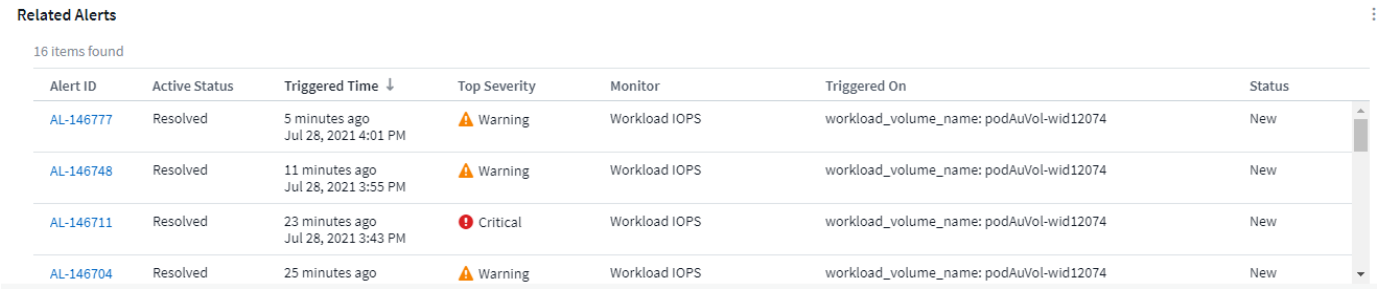
如果您要在指派註釋後變更其值、請下拉註釋清單、然後輸入不同的值。

如果註釋屬於清單類型、且已選取「在flly_上新增值」選項、則除了選取現有值之外、您也可以輸入新值。

資產頁面相關警示區段

您可以使用資產頁面的「相關警示」區段、查看指派給資產的監視器所造成的環境中發生的任何警示。監控器會根據您設定的條件產生警示、並讓您能夠以能夠快速有效修正的方式、辨識問題的含意、並分析問題的影響和根本原因。

以下範例顯示資產頁面上顯示的「典型相關警示」區段：



「相關警示」區段可讓您檢視及管理指派給資產的監控條件所造成的網路警示。

步驟

- 執行下列任一動作、找出資產頁面：
  - 在「搜尋」區域中輸入資產名稱、然後從清單中選取資產。
  - 在儀表板小工具中、按一下資產名稱。
  - 查詢一組資產、然後從結果清單中選取「On（開啟）」。

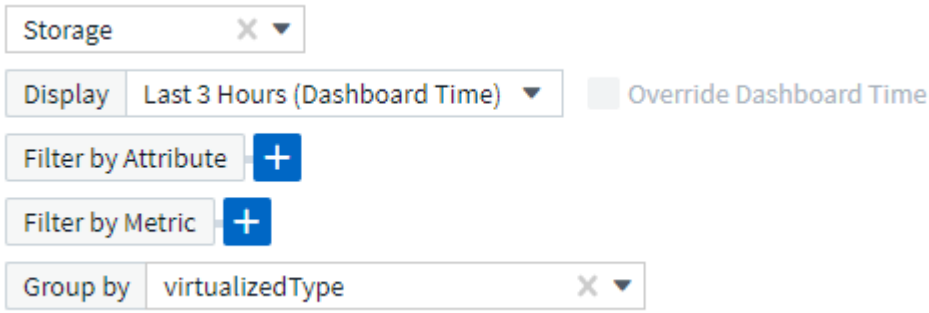
隨即顯示「資產」頁面。「相關警示」區段會顯示警示觸發的時間、以及警示的目前狀態和觸發警示的監視器。您可以按一下警示ID以開啟警示的登陸頁面、以便進一步調查。

儲存虛擬化

Cloud Insights 可以區分擁有本機儲存或其他儲存陣列虛擬化的儲存陣列。這可讓您將成本與效能與前端完全關聯到基礎架構後端。

表 **Widget** 中的虛擬化

開始檢視儲存虛擬化的最簡單方法之一、就是建立顯示虛擬化類型的儀表板表 Widget 。建立 Widget 的查詢時、只要將「 virtualizedType 」新增至您的群組或篩選器即可。



產生的表格 Widget 會顯示環境中的 *Standard* 、 *Backend* 和 *Virtual* 儲存。

Storage by virtualizedType

50 items found in 4 groups

virtualizedType	Storage
Backend (5)	--
Backend	Sym-PerF
Backend	Sym-000050074300343
Backend	CX600_26_CK00351029326
Backend	VNX8000_46_CK00351029346
Backend	Sym-000050074300324
Standard (36)	--
Virtual (8)	--

登陸頁面顯示虛擬化資訊

在儲存、磁碟區、內部磁碟區或磁碟登陸頁面上、您可以看到相關的虛擬化資訊。例如、查看下方的儲存登陸頁面、您可以看到這是虛擬儲存設備、以及適用的後端儲存系統。登陸頁面上的任何相關表格也會視情況顯示虛擬化資訊。

Storage Summary

Model: V-Series
Vendor: NetApp
Family: V-Series
Serial Number: 1306894
IP: 192.168.7.41

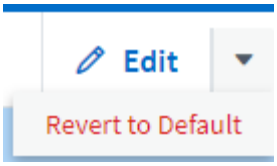
Virtualized Type: Virtual
Backend Storage: Sym-000050074300343
Microcode Version: 8.0.2 7-Mode
Raw Capacity: 0.0 GiB
Latency - Total: N/A

IOPS - Total: N/A
Throughput - Total: N/A
Management:
FC Fabrics Connected: 7
Alert Monitors:

現有的登陸頁面和儀表板

請注意、如果您目前環境中有自訂的登錄頁面或儀表板、這些頁面或儀表板在預設情況下不會自動顯示所有的虛擬化資訊。不過、您可以 _ 恢復為預設 _ 任何自訂儀表板或登陸頁面（您必須重新實作自訂）、或修改相關的 Widget 來納入所需的虛擬化屬性或指標。

自訂儀表板或登陸頁畫面的右上角提供 _ 恢復為預設 _ 。



搜尋資產與警示的提示與秘訣

您可以使用多種搜尋技術來搜尋監控環境中的資料或物件。

- 通配符搜尋

  您可以使用*字元執行多個字元的萬用字元搜尋。例如、*applic* n_*會傳回*_application*。

- 用於搜尋的詞彙

  片語是一組字詞、以雙引號括住、例如「VNX LUN 5」。您可以使用雙引號來搜尋名稱或屬性中含有空格的文件。

- 布林運算子

  您可以使用布林運算子或、及（而非）合併多個字詞、以形成更複雜的查詢。

  或

  OR運算子是預設的聯合運算子。

  如果兩個詞彙之間沒有布林運算子、則會使用OR運算子。

  OR運算子會連結兩個詞彙、如果文件中有任一詞彙、就會找到相符的文件。

  例如、_storage或NetApp_會搜尋包含_storage或_NetApp_的文件。

  對於符合大部分條款的文件、會給予高分。

  和

  您可以使用AND運算子來尋找單一文件中同時存在兩個搜尋字詞的文件。例如、_storage和NetApp_會搜尋同時包含_storage和_NetApp_的文件。

  您可以使用符號「**&&**」、而非「and」這個字。

  不是

  當您使用Not運算子時、搜尋結果中會排除所有包含「Not」字詞之後的文件。例如、_storage而非NetApp_會搜尋僅包含_storage的文件、而非_NetApp_的文件。

  您可以使用符號*！*取代非。

搜尋不區分大小寫。

使用索引詞彙進行搜尋

符合更多索引詞彙的搜尋結果會獲得較高的分數。

搜尋字串會依空格分割成不同的搜尋字詞。例如、搜尋字串「storage aurora NetApp」會分割成三個關鍵字：「storage」、「aurora」和「NetApp」。搜尋是使用這三個詞彙來執行。大部分符合這些詞彙的文件將獲得最高分數。您提供的資訊越多、搜尋結果就越好。例如、您可以依儲存設備的名稱和型號來搜尋儲存設備。

UI會顯示各類別的搜尋結果、每個類別的結果最多三項。如果您找不到所需的物件、可以在搜尋字串中加入更多字詞、以改善搜尋結果。

下表提供可新增至搜尋字串的索引詞彙清單。

類別	索引詞彙
儲存設備	「儲存設備」名稱廠商模式
StoragePool	所有相關磁碟之所有相關內部磁碟區名稱之儲存設備廠商儲存模型名稱之儲存設備序號的儲存IP位址名稱
內部Volume	儲存設備廠商儲存模式之儲存設備序號儲存設備IP位址的「內部磁碟區」名稱、其儲存資源池名稱為所有相關應用程式的所有相關共用名稱
Volume	「Volume」名稱標籤名稱儲存設備廠商儲存模型儲存設備序號之儲存設備IP位址的儲存資源池名稱、其所有內部磁碟區名稱
儲存節點	儲存設備廠商儲存模式儲存設備序號之儲存設備IP位址的「StorageNode」名稱
主機	「主機」名稱IP位址所有相關應用程式的名稱
資料存放區	「資料存放區」會將所有內部磁碟區的所有磁碟區名稱命名為虛擬中心IP名稱
虛擬機器	「虛擬機器」名稱DNS名稱IP位址所有相關應用程式資料存放區名稱主機名稱的主機IP位址名稱
交換器（一般和NPV）	「交換器」IP位址WWN名稱序號架構的網路WWN網域ID名稱
應用程式	「應用程式」名稱租戶業務單位專案
磁帶	「磁帶」IP位址名稱序號廠商
連接埠	「連接埠」WWN名稱
網路	「Fabric」WWN名稱
儲存虛擬機器（SVM）	「storagevirtualmachine」名稱UUID

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。